

Ответы на контрольные вопросы

Лабораторная работа №6

«Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений»

1. Сформулируйте задачу Коши для дифференциального уравнения 1 порядка.

Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (ОДУ) первого порядка заключается в нахождении функции $y(x)$, удовлетворяющей дифференциальному уравнению

$$y' = f(x, y)$$

и начальному условию

$$y(x_0) = y_0,$$

где $f(x, y)$ — заданная функция, x_0 и y_0 — заданные числа (начальные данные). Геометрически это означает поиск интегральной кривой, проходящей через заданную точку (x_0, y_0) на плоскости (x, y) .

2. Что является решением для дифференциального уравнения 1 порядка?

Решением ОДУ первого порядка называется функция $y = \varphi(x)$, определённая и дифференцируемая на некотором интервале (a, b) , которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество:

$$\varphi'(x) \equiv f(x, \varphi(x)) \quad \forall x \in (a, b).$$

В общем случае решение содержит одну произвольную постоянную C , которая определяется из начального условия.

3. В чем заключается суть метода конечных разностей?

Метод конечных разностей (разностный метод) — это численный подход к решению дифференциальных уравнений, при котором непрерывная область изменения независимой переменной заменяется дискретной сеткой узлов $x_0, x_1, \dots, x_n$. Производные аппроксимируются разностными отношениями (конечными разностями), а дифференциальное уравнение заменяется системой алгебраических уравнений относительно значений искомой функции в узлах сетки.

4. Что такое разностная аппроксимация?

Разностная аппроксимация — это замена производной функции $y'(x)$ приближённым выражением через значения функции в соседних узлах сетки. Например:

- Правая разность: $y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$
- Левая разность: $y'(x_i) \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$

- Центральная разность: $y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$

Здесь $h = x_{i+1} - x_i$ — шаг сетки. Погрешность аппроксимации для центральной разности имеет порядок $O(h^2)$.

5. Геометрический смысл задачи Коши?

Геометрически задача Коши для уравнения $y' = f(x, y)$ означает: в каждой точке (x, y) области определения задано направление касательной к интегральной кривой, определяемое значением $f(x, y)$. Требуется найти кривую, проходящую через начальную точку (x_0, y_0) , у которой касательная в каждой точке совпадает с этим заданным направлением.

6. Что такое интегральная кривая?

Интегральная кривая — это график решения $y = \varphi(x)$ дифференциального уравнения в плоскости (x, y) . Через каждую точку области, где выполнены условия теоремы существования и единственности, проходит ровно одна интегральная кривая.

7. Какое из условий теоремы существования и единственности решения задачи Коши для ОДУ является условием существования и какое условием единственности?

Для уравнения $y' = f(x, y)$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$:

- **Существование** обеспечивает **непрерывность** функции $f(x, y)$ в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) .
- **Единственность** обеспечивает **выполнение условия Липшица** по переменной y в этой окрестности: существует константа $L > 0$ такая, что

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

Достаточным условием для Липшицевости является существование и ограниченность частной производной $\frac{\partial f}{\partial y}$.

8. Что должно быть задано для решения ОДУ приближенными методами?

Для численного решения задачи Коши необходимо задать:

- Функцию $f(x, y)$ (правую часть ОДУ).
- Начальные условия x_0, y_0 .
- Интервал интегрирования $[x_0, x_n]$.
- Шаг сетки h (или количество узлов).
- Требуемую точность ε (для методов с автоматическим выбором шага).
- Выбор численного метода.

9. Какой порядок точности имеет метод Эйлера? Рунге-Кутта?

- Метод Эйлера (явный) имеет **первый порядок точности**: локальная погрешность $O(h^2)$, глобальная $O(h)$.
- Усовершенствованный метод Эйлера (метод Эйлера-Коши, метод предиктор-корректор 2-го порядка) имеет **второй порядок точности**: глобальная погрешность $O(h^2)$.

- **Классический метод Рунге-Кутты 4-го порядка** имеет **четвёртый порядок точности**: глобальная погрешность $O(h^4)$.

10. **Перечислите основные одношаговые методы для численного решения ОДУ.**

Одношаговые методы используют информацию только в текущем узле (x_i, y_i) для вычисления y_{i+1} :

- Метод Эйлера (1-й порядок)
- Неявный метод Эйлера (1-й порядок)
- Усовершенствованный метод Эйлера (метод Эйлера-Коши, 2-й порядок)
- Модифицированный метод Эйлера (метод средней точки, 2-й порядок)
- Методы Рунге-Кутты 2-го, 3-го и 4-го порядков
- Метод Рунге-Кутты-Фельберга (с автоматическим контролем шага)

11. **Перечислите основные многошаговые методы для численного решения ОДУ.**

Многошаговые методы используют значения решения в нескольких предыдущих узлах:

- **Метод Адамса** (семейство: Адамса-Башфорта — явные, Адамса-Мултона — неявные)
- **Метод Милна** (4-шаговый метод, часто используется как предиктор-корректор)
- Метод Хэмминга
- Неявные методы дифференцирования назад (BDF)

12. **В чем заключается суть методов прогноза и коррекции?**

Суть методов предиктор-корректор:

- Прогноз (предиктор)**: по явной формуле (например, метод Адамса-Башфорта) вычисляется приближённое значение $y_{i+1}^{(0)}$ в новом узле.
- Коррекция (корректор)**: полученное прогнозное значение подставляется в неявную формулу (например, метод Адамса-Мултона), и уточнённое значение вычисляется итерационно (обычно 1–2 итерации).

Это позволяет повысить устойчивость и точность, приближаясь к точности неявного метода без решения нелинейных уравнений.

13. **Когда в методах прогноза и коррекции можно переходить на следующий этап вычислений?**

Переход на следующий шаг допустим, если после итераций коррекции разница между двумя последовательными приближениями стала меньше заданной точности ε (или выполнилось одно фиксированное число итераций, например, 2). На практике часто выполняют одну итерацию коррекции, после чего переходят к следующему шагу, что даёт хороший баланс точности и затрат.

14. **Что такое правило Рунге и как оно используется в данной задаче?**

Правило Рунге служит для оценки погрешности численного метода без знания точного решения. Выполняется два расчёта: с шагом h (решение y_h) и с шагом $h/2$ (решение $y_{h/2}$). Тогда главный член погрешности можно оценить по формуле:

$$\Delta = \frac{|y_{h/2} - y_h|}{2^p - 1},$$

где p — порядок точности метода. В данной лабораторной работе правило Рунге применяется для одношаговых методов (Эйлера, Рунге-Кутты) с целью контроля точности и (при необходимости) автоматического уменьшения шага до достижения требуемой точности ε .

15. Чтобы «запустить» метод Адамса, что необходимо вычислить?

Метод Адамса является многошаговым, например, для 4-шагового явного метода Адамса-Башфорта нужны значения y_0, y_1, y_2, y_3 . Начальное значение y_0 задано условием. Остальные y_1, y_2, y_3 нельзя получить самим методом Адамса. Их вычисляют другим одношаговым методом того же или более высокого порядка точности, например, методом Рунге-Кутты 4-го порядка. Этот этап называется **разгоном** (стартом) многошагового метода.